
ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ

Лекція 2

ПОНЯТТЯ МОДЕЛІ ДАНИХ.
РІЗНОВИДИ МОДЕЛЕЙ
ДАНИХ.

Поняття бази даних

База даних - набір відомостей, що зберігаються деяким впорядкованим способом.



Система керування базами даних - це сукупність мовних і програмних засобів, яка здійснює доступ до даних, дозволяє їх створювати, змінювати і видаляти, забезпечує безпеку даних.

СКБД - це система, що дозволяє створювати бази даних і маніпулювати даними з них.



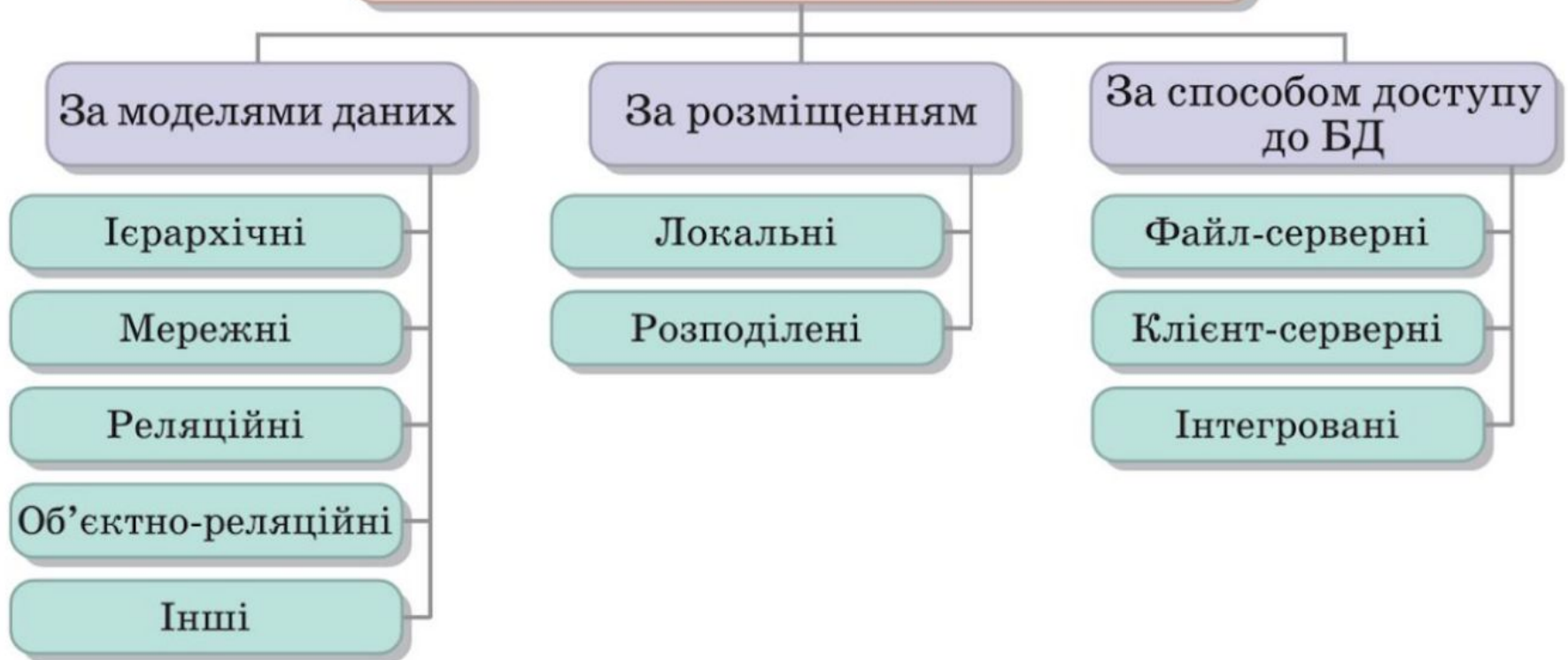


А здійснює цей доступ до даних СКБД за допомогою спеціальної мови - SQL.

SQL - це мова структурованих запитів, основним завданням якої є надання простого способу зчитування і запису інформації в базу даних.



Системи управління базами даних



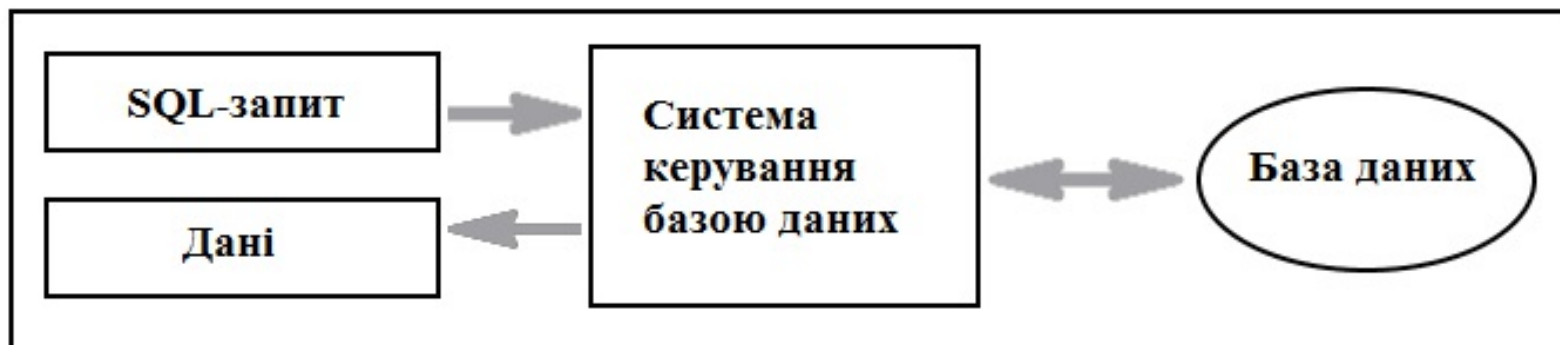


Рис. 2.1. Найпростіша схема роботи з базою даних

Класифікація баз даних

За характером використання СКБД
поділяють на:

- **однокористувацькі**, призначені для створення і використання БД на персональному комп'ютері (Microsoft Visual FoxPro і Access) ;
- **багатокористувацькі**, призначені для роботи з єдиною БД декількох комп'ютерів, об'єднаних в локальні або глобальні мережі (MS SQL Server, Oracle та MySQL).

Класифікація баз даних

Розподіл за характером



Рис.2.2. Характер використання СКБД

Модель даних

Модель даних - це засіб абстракції, що дозволяє відобразити інформаційний зміст даних. У самому простому вигляді модель даних може бути представлена простим переліком тієї інформації, яка повинна зберігатися в інформаційній системі.

Модель даних являє собою сукупність правил, що можуть бути використані для опису структури даних.

Структурування - це набір угод про способи представлення даних.

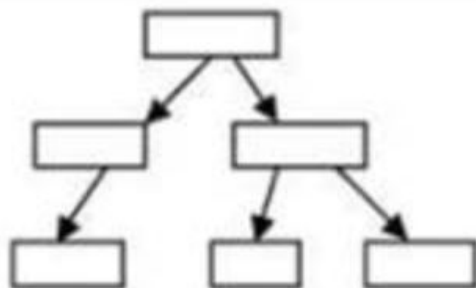
Залежно від структури розрізняють:

- ієрархічну
- мережеву
- реляційну
- об'єктно-орієнтовану
- гібридну модель даних (баз даних)

Основні типи моделей даних

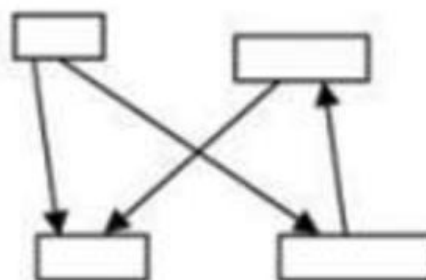
Ієрархічна

Взаємозв'язки між даними
твердо зафіксовані.
Зміна зв'язку призводить до
реорганізації структури
Кількість зв'язків обмежена



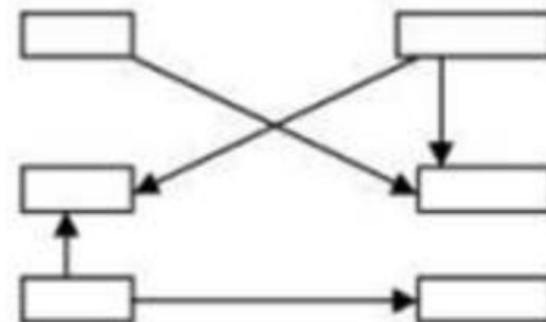
Мережна

Характер зв'язків більш
різноманітний
Важко вводити зміни



Реляційна

Таблиці незалежні
Зв'язки повністю змінні
Простота розширення



Ранні моделі даних.

Модель даних інвертованих таблиць

Представник - СКБД Datacom/DB, введена на ринок в кінці 1960-х рр. компанією Applied Data Research, Inc. (ADR).

Структури даних. База даних в моделі інвертованих таблиць схожа на БД в моделі SQL, але з тією відмінністю, що користувачам видно і збережені таблиці, і шляхи доступу до них.

- Рядки таблиць упорядковуються системою в деякій фізичній, видимій користувачам послідовності.
- Фізична упорядкованість рядків всіх таблиць може визначатися і для всієї БД.
- Для кожної таблиці можна визначити довільне число ~~ключів пошуку, для яких будуються індекси.~~

Ранні моделі даних.

Модель даних інвертованих таблиць

Маніпулювання даними. Підтримуються два класи операцій:

1. Операції, що встановлюють адресу записи і розбиваються на два підкласу:
 - прямі пошукові оператори (наприклад, встановити адресу першого запису таблиці по деякому шляху доступу);
 - оператори, що встановлюють адресу записи при вказівці відносної позиції від попередньої записи по деякому шляху доступу.

Ранні моделі даних.

Модель даних інвертованих таблиць

Операції над адресованими записами. Типовий набір операцій:

LOCATE FIRST - знайти перший запис таблиці T у фізичному порядку (повертається адреса запису);

LOCATE FIRST WITH SEARCH KEY EQUAL - знайти перший запис таблиці T із заданим значенням ключа пошуку k (Повертається адреса запису);

LOCATE NEXT - знайти перший запис, наступний за записом з заданим адресою в заданому шляху доступу (повертається адреса запису);

UPDATE - оновити запис з вказаною адресою;

DELETE - видалити запис з вказаною адресою;

STORE - включити запис в зазначену таблицю (операція генерує і повертає адресу запису).

Ранні моделі даних.

Ієрархічна модель даних

Обмеження цілісності. Загальні правила визначення цілісності БД відсутні. У деяких системах підтримуються обмеження унікальності значень деяких полів, але в основному вся підтримка цілісності даних покладається на прикладну програму.

Ранні моделі даних.

Ієрархічна модель даних

СУБД IMS (Information Management System)
компанії IBM, 1968 р.

Ієрархічна БД складається з упорядкованого набору кількох примірників одного типу дерева. Тип дерева складається з одного «кореневого» типу запису і упорядкованого набору з нуля або більше типів піддерев (кожне з яких є певним типом дерева). Тип дерева в цілому являє собою ієрархічно організований набір типів запису.

Ранні моделі даних.

Ієрархічна модель даних

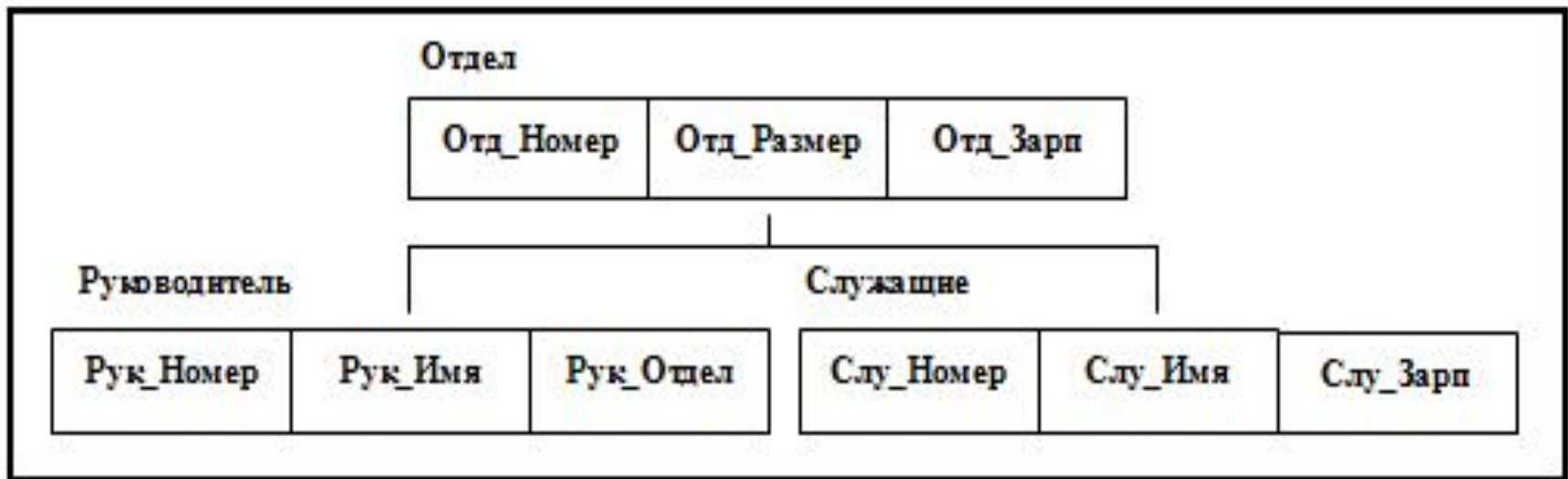


Рис. 2.3. Приклад схеми ієрархічної БД

Ранні моделі даних.

Ієрархічна модель даних

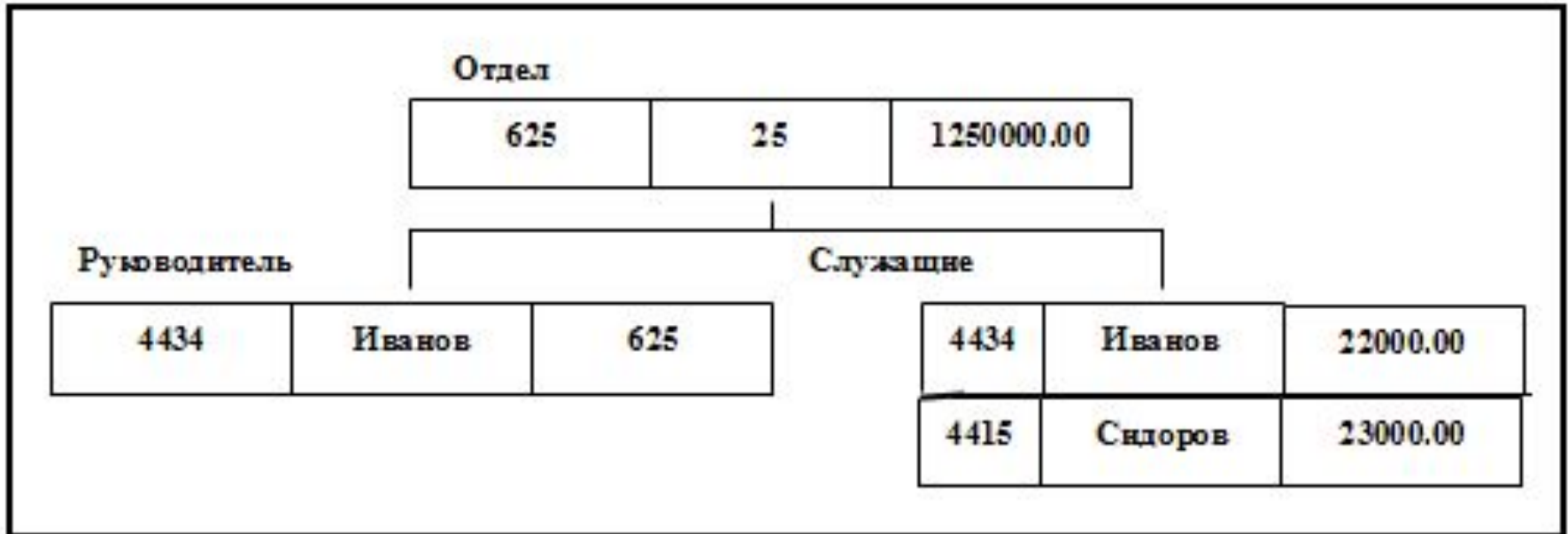


Рис. 2.4. Пример ієрархічної бази даних

Ранні моделі даних.

Ієрархічна модель даних

Маніпулювання даними. Типових операції маніпулювання ієрархічно організованими даними:

- знайти зазначений примірник типу дерева БД (наприклад, відділ 310);
- перейти від одного примірника типу дерева до іншого;
- перейти від екземпляра одного типу записи до примірника іншого типу записи всередині дерева (наприклад, перейти від відділу до першого співробітника);
- перейти від одного запису до іншого в порядку обходу ієрархії;
- вставити новий запис у вказану позицію;
- видалити поточний запис.

Ранні моделі даних.

Ієрархічна модель даних

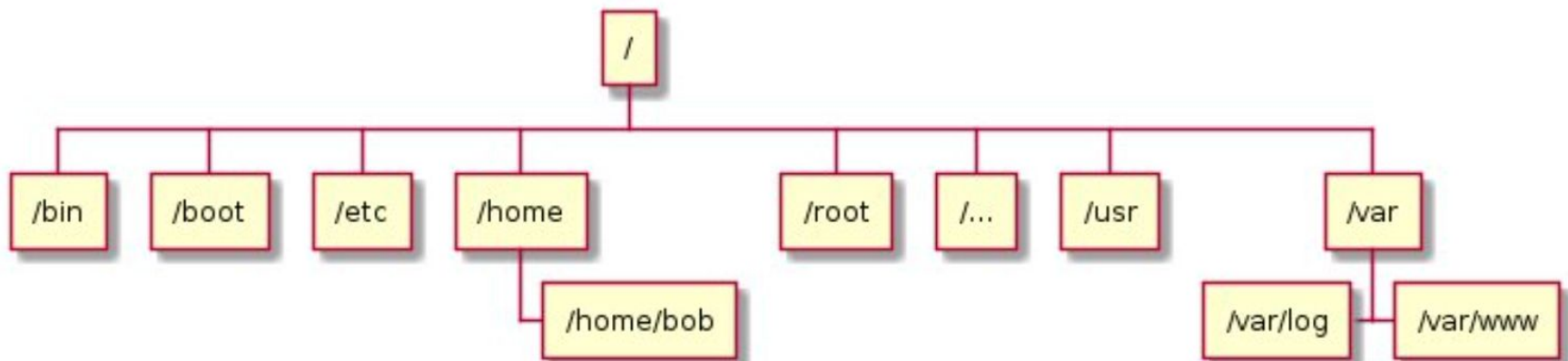
Обмеження цілісності. В ієрархічній моделі даних автоматично підтримується цілісність посилань між предками і нащадками. **Основне правило:** ніякий нащадок не може існувати без свого батька.

Аналогічна підтримка цілісності по посиланнях між записами без зв'язку «предок-нащадок», не забезпечується.

Прикладом такого «зовнішнього» посилання є вміст поля **Рук_Отдел** в екземплярі типу запису **Керівник.**

Ієрархічні бази даних

На відміну від текстових таблиць, в наступному типі БД з'являються зв'язки між об'єктами. В ієрархічних базах даних кожен запис має одного «батька». Це створює деревоподібну структуру, в якій записи класифікуються за їхніми стосункам з ланцюжком батьківських записів.



Приклад побудови ієрархічних зв'язків

Ієрархічні бази даних

Особливості:

- інформація організована у вигляді дерева з відносинами «предок-нащадок»;
- кожен запис може мати не більше одного з батьків;
- зв'язки між записами виконані у вигляді фізичних покажчиків;
- неможливо реалізувати відношення «багатьох до багатьох».

Приклади:

- файлові системи
- DNS
- LDAP

Ранні моделі даних.

Мережева модель даних

До відомих мережових систем керування базами даних відносяться: DBMS, IDMS, TOTAL, VISTA, МЕРЕЖА, КОМПАС та ін.

Мережевий підхід до організації даних є розширенням ієрархічного підходу. В ієрархічних структурах запис-нащадок повинен мати в точності одного предка; в мережевій структурі даних у нащадка може бути будь-яке число предків. Така мережа дозволяє реалізовувати відношення М: М («**багато до багатьох**») на всіх зв'язках.

Ранні моделі даних.

Мережева модель даних

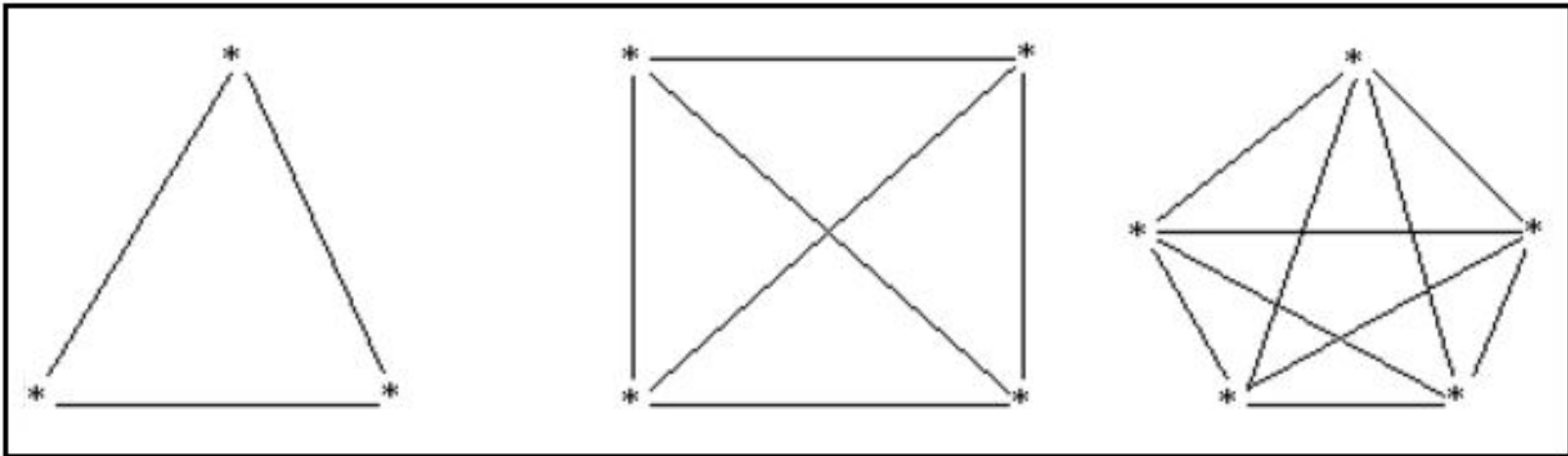


Рис. 2.5. Подання зв'язків в мережевий моделі даних

Ранні моделі даних.

Мережева модель даних

Мережева БД складається з набору записів і набору зв'язків між цими записами, а якщо говорити більш точно, з набору примірників кожного типу із заданого в схемі БД набору типів запису і набору примірників кожного типу із заданого набору типів зв'язку.

Тип зв'язку визначається для двох типів запису: предка і нащадка.

Ранні моделі даних. Мережева модель даних

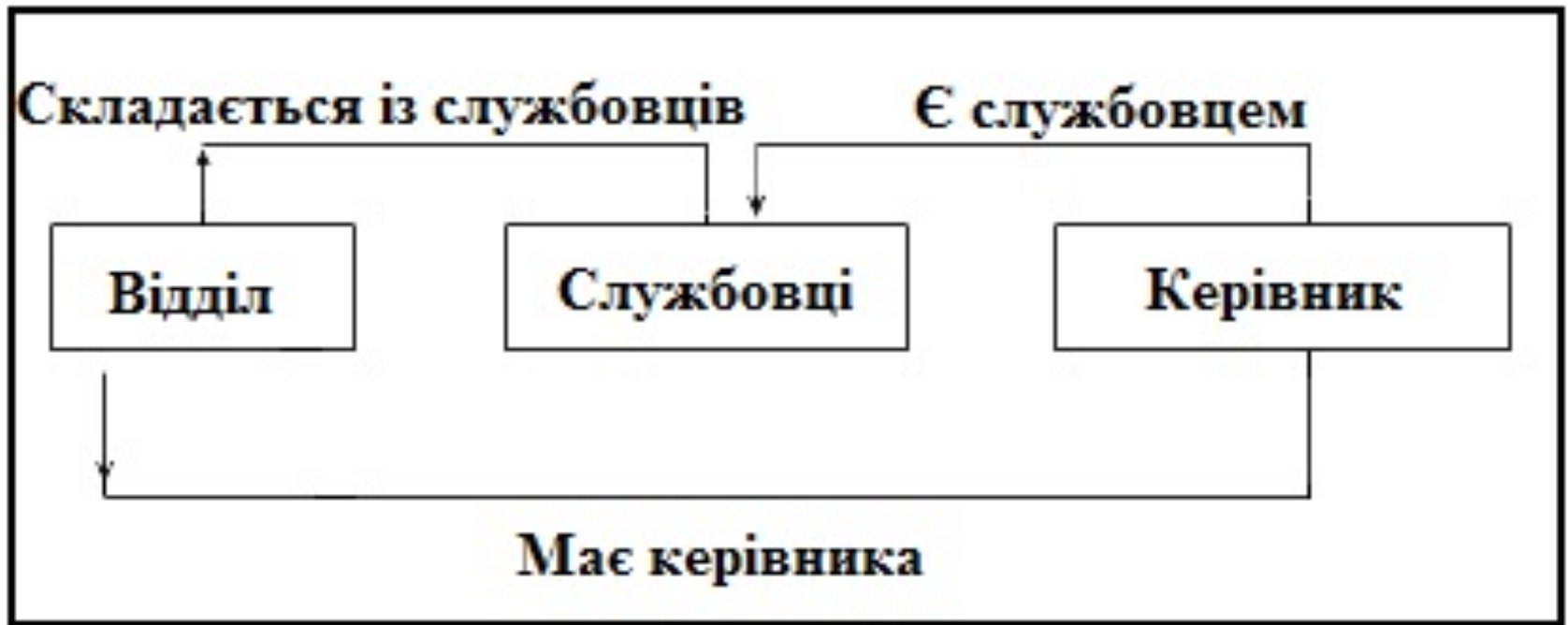


Рис. 2.6. Приклад схеми мережевої бази даних

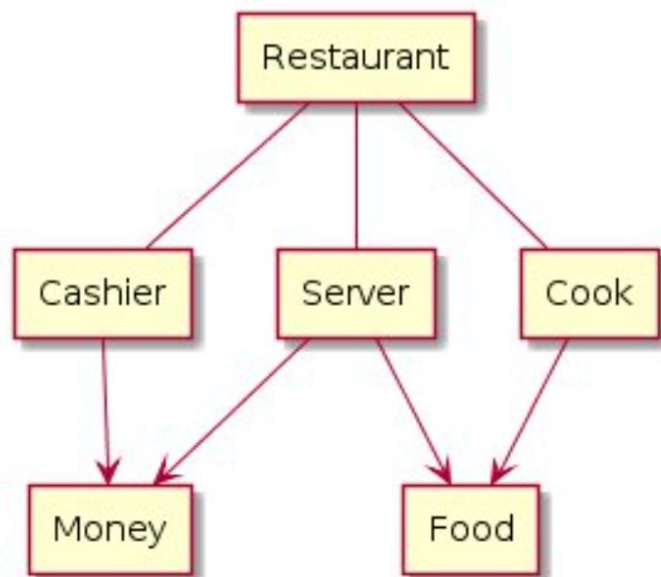
Ранні моделі даних.

Мережева модель даних

Маніпулювання даними. Набір операцій маніпулювання даними:

- знайти певний запис в наборі однотипних записів (наприклад, службовця з ім'ям Хоменко);
- перейти від предка до першого нащадку за деякою зв'язку (наприклад, до першого службовцю відділу 625);
- перейти до наступного нащадку у деякому зв'язку (наприклад, від Іванова до Сидорову);
- створити новий запис;
- знищити запис;
- модифікувати запис;
- включити в зв'язок;
- виключити з зв'язку і т.д.

Мережеві бази даних



Приклад зв'язків в мережевій базі даних

Мережеві бази даних розширюють функціональність ієрархічних: записи можуть мати більше одного батька. А значить, можна моделювати складні відносини.

Особливості:

- мережеві бази даних подаються не деревом, а загальним графом
- обмежені тими ж шаблонами доступу, що ієрархічні БД

Приклади:

- IDMS

Реляційна модель даних. Історія.

Ідеї реляційної моделі даних були запропоновані **Едгаром Коддом** в 1969 р.

Перший напрямок - проект компанії IBM System R, виникла мова SQL, спочатку заснований на ідеях Кодда.

Другий напрямок, 1990-х рр. - Крістофер Дейт, до якого пізніше приєднався Хью Дарвен, об'єднання можливості як SQL, так і об'єктно-орієнтованого підходу до організації баз даних і СКБД.

Маніпулювання реляційними даними

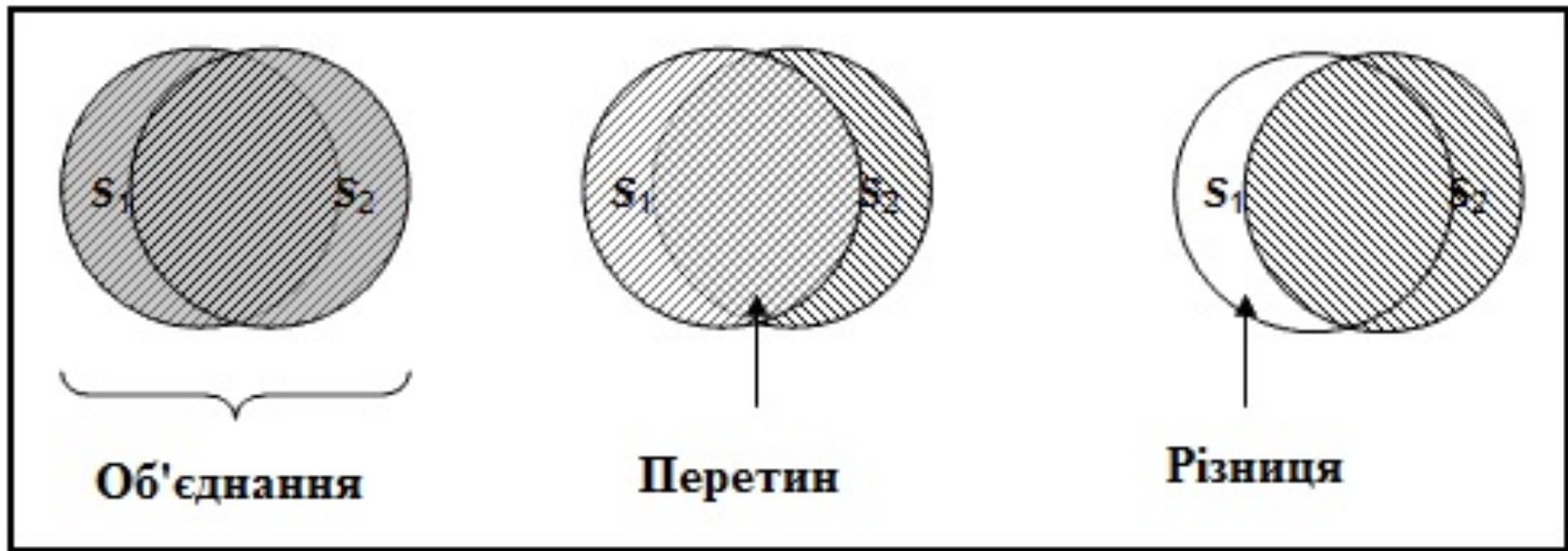


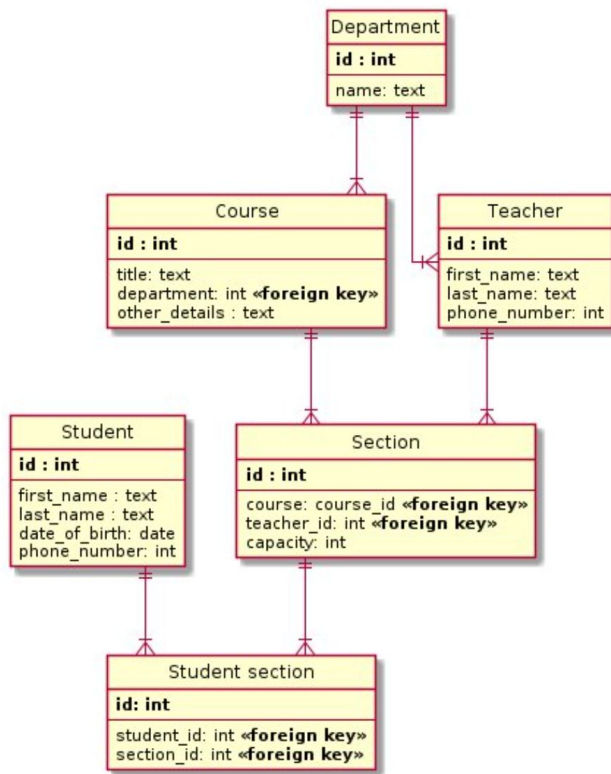
Рис. 2.7. Ілюстрація результатів теоретико-множинних операцій

Цілісність в реляційній моделі даних

Обмеження цілісності сутності визначається, що для заголовка будь-якого відношення бази даних повинен бути явно чи неявно визначений первинний ключ, який є такою мінімальною підмножиною заголовка відношення, що в будь-якому тілі цього відношення, яке може з'явитися в базі даних, значення первинного ключа в будь-якому кортежі цього тіла є унікальним, тобто відрізняється від значення первинного ключа в будь-якому іншому кортежі.

Під мінімальним первинним ключем розуміється те, що якщо з множини атрибутів первинного ключа видалити хоча б один атрибут, то обмеження цілісності зміниться, тобто в БД зможуть з'являтися тіла відношень, які не допускалися вихідним первинним ключем.

Реляційні БД



SQL бази даних

Реляційні бази даних - найстаріший тип досі широко використовуваних БД загального призначення. Дані та зв'язки між даними організовані за допомогою таблиць. Кожен стовпець у таблиці має ім'я і тип. Кожен рядок представляє окремий запис або елемент даних в таблиці, який містить значення для кожного з стовпців.

Сучасні моделі даних.

Об'єктно-орієнтована модель даних

В об'єктно-орієнтованій моделі даних база даних - це набір об'єктів (контейнерів даних) довільного типу.

Типи і структури даних об'єктної моделі:

Літеральні типи даних - це звичайні типи даних, прийняті в традиційних мовах програмування: базові скалярні числові типи, символічні і булеві типи (атомарні літерали), конструюються типи записів (структур) і колекцій.

Об'єктні типи в об'єктній моделі даних за змістом ближче всього до поняття класу в об'єктно-орієнтованих мовах програмування.

Об'єктно-орієнтована модель даних

Атрибути - властивості об'єкта.

Маніпулювання даними в об'єктній моделі. У стандарті ODMG в якості базового засобу маніпулювання об'єктними базами даних пропонується мову OQL (Object Query Language). OQL не є обчислювально повним мовою. Вона являє собою просту мову запитів.

Сучасні моделі даних.

Істинна реляційна модель

~~База даних в істинній реляційній моделі~~ - це набір довготривало збережених іменованих змінних відношень, кожне з яких визначене на деякому типі відношень.

Типи і структури даних істинної реляційної моделі

Скалярний тип даних - це звичний інкапсульований тип, реальна внутрішня структура якого прихована від користувачів.

Кортежних тип - це безіменний тип даних, який визначається за допомогою генератора типу TUPLE з зазначенням множини пар <імя_атрибута, тип_атрибута> (заголовок кортежу).

Тип відношення - це безіменний тип даних, який визначається за допомогою генератора типу RELATION з зазначенням деякого заголовка кортежу.

Сучасні моделі даних.

Істинна реляційна модель

~~**Маніпулювання даними.**~~ В якості еталонного засобу маніпулювання даними в істинній реляційній моделі можна використовувати реляційну алгебру Кодда. Однак Дейт і Дарвен запропонували нову реляційну алгебру, названу ними Алгеброю А, яка ґрунтується на реляційних аналогах булевських операцій кон'юнкції, диз'юнкції і заперечення. Через її операції виражаються всі операції алгебри Кодда.

Обмеження цілісності. У число обов'язкових вимог істинній реляційній моделі входить вимога визначення хоча б одного можливого ключа для кожної змінної відносини (можливий ключ - це одна з підмножин заголовка змінної відношення, що володіє властивостями первинного ключа).